

생명과학 노벨상 수상의 위대한 발견(이) (LS314-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	이병훈
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	월09:00-10:30(E7 - 229), 수09:00-10:30(E7 - 229)
강의실	E4 610 (교수실)
소속	기초학부

교과개요

발명가이자 사업가인 Alfred Nobel의 유지를 받들어 설립된 노벨상은 1901년 첫 시상 이후 지금까지 “인류에게 가장 큰 혜택을 준 이들의 생애 업적”을 기리기 위해 생리·의학, 물리학, 화학, 문학, 평화, 경제학 6개 분야에서 수여되는 과학계 최고 권위를 상징하는 상으로 자리매김해왔다. 본 ‘생명과학 노벨상 수상의 위대한 발견’ 과목은 생명과학 역사에 이정표를 세운 중대한 발견들에 수여된 노벨상 사례들을 짚어 보면서 생명과학트랙 학부생들의 흥미와 동기를 고취시키기 위한 필수 교과목으로 개설하였다. 역대 노벨 생리·의학상, 노벨화학상 수상에서 인류 생명과학 역사를 바꾼 위대한 발견들을 선별하여 이에 대한 발견 이야기, 의미, 가치를 알아보고자 하며, 이러한 수상을 이끈 발견이 이루어진 시점과 비교해 해당 발견이 현재 생명과학분야에서 차지하는 입지와 현황, 미래의 전망과 응용 가능성 등에 대해서도 학습한다. 중요하게도 수강 학생들이 미래에 노벨상 수상을 할 만한 생명과학연구 주제와 발견들이 무엇일지 스스로 고찰해 보고, 합리적인 논리에 근거해서 예측 및 제안할 수 있도록, 팀프로젝트 수행과 발표도 수행하여 자기 주도적인 수업으로 구성하고자 한다. (Eng) From the will of Alfred Nobel, who was an inventor and entrepreneur, the Nobel Prize has been awarded since 1901 until now to “those who, during their life time, shall have conferred the greatest benefit to humankind” in the fields of physics, chemistry, physiology or medicine, economics, literature and peace. This course titled with ‘Nobel Prize Winning Discoveries in Life Sciences’ looks into the landmark discoveries during the history of Life Sciences and among Nobel Prize winners in Physiology or Medicine and in Chemistry. Episodes, greatness and impact of these epic sagas will be delivered to inspire and heighten the students’ interest in Life Sciences. We will also investigate how those original discoveries have been shaping up the modern biology and envision how they will likely change human societies via scientific innovation in the future. Importantly, the students will propose potential and promising research subjects which as they foresee, would be worthwhile to become next Nobel Prize winning discoveries in the upcoming years. To perform these tasks in a self-guided manner, ‘Team Project’ will be assigned to give a presentation as each small group at the end of semester.

교과목표

본 교과목은 역대 노벨 생리·의학상, 노벨화학상 수상 연구들 중 생명과학 역사를 획기적으로 변화시킨 사례들을 짚어 보면서, 이러한 과학기술 업적들이 어떻게 인류 사회가 직면한 문제들에 대한 혁신적인 해결책을 제시하였으며, 인류의 삶의 질 향상에 어떻게 기여할 수 있는지에 대한 중요한 교훈을 얻고자 한다. 또한, 미래에 생명과학 분야에 노벨상을 수상할 만한 가치가 있는 연구가 무엇인지 합리적인 논리와 추론을 바탕으로 팀프로젝트를 수행하고, 이를 통해 미래 노벨상을 예측하고 제안해 봄으로써, ‘New Biology’에 대한 의미와 가치를 제고하고자 하며, 생명과학에서의 위대한 발견에 대한 흥미를 고취시키고자 한다. (Eng) This course aims to look into the landmark discoveries to which Nobel Prizes in Physiology or Medicine and in Chemistry were awarded, and to take lessons of how those discoveries have innovated us to think about the challenges in a new way or have changed the way we think about the problems – so called paradigm shift, or how those discoveries have been great benefits to the humankind and human societies. Also, the students will have tasks to predict and propose the subjects of putative Nobel Prize winning discoveries in the future based on rational thoughts and logical argument by performing ‘Team Projects’. From these self-guided as well as cooperative learning process, the students will

highly motivate their interest in the field of Life Sciences and value the importance of why we should relentlessly explore the 'New Biology'.

주차별 강의계획

1주차:
2주차:
3주차:
4주차:
5주차:
6주차:
7주차:
8주차:
9주차:
10주차:
11주차:
12주차:
13주차:
14주차:
15주차:
16주차:

수업방법

교수자 자체 제작 강의자료 활용 강의, 발표 및 토론 (Eng) Lectures, presentation, and discussion

학습윤리

수업, 시험 및 팀프로젝트 전반에서 성실한 참여와 진정성 있는 태도가 요구되며, 일체의 부정행위, 표절, 속임수 등은 엄격히 금지하고, 이에 대한 관용은 절대 없음. (Eng) Sincerity, devotion, and faithfulness are expected from this class. Cheating, misbehavior, and plagiarism will never be tolerated throughout all the course works and Team Projects.

교과정책(방침)

- 수업 중 laptop, tablet 등 컴퓨터 및 셀폰 기기 사용은 원칙적으로 허용되지 않음. 위와 같은 기기를 수업과 상관 없는 용도로 수업 중에 사용할 시 경고 없이 감점을 부여함.
- 학점은 DGIST 학사 규정에 의거해 절대평가를 통해 부여됨.

(Eng) ● Laptop, tablet PC and cell phone usage will not be allowed unless necessary. Users of those instruments during class expect minus credits without warning.

- For grading, absolute evaluation scores will be given based on the guidelines of DGIST.

준비물 및 기타

교수자 자체 제작 강의자료 활용 (Eng) Customized lecture materials